

Taller Práctico Regresión Logística (2) *

Estadística II *Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín*

Este documento corresponde al séptimo taller práctico del curso de **Estadística II** para la *Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín*, en el periodo 2026 - 1. Se brinda una introducción al análisis de regresión. El enfoque de este taller está en la evaluación del rendimiento de la regresión logística. **Monitor:** *Tomás Rodríguez Taborda*.

Keywords: regresión múltiple, secuencialidad, interacción

Información general

Con el propósito de profundizar en los conceptos del modelo de regresión logística vistos en clase, se propone afrontar este taller en dos partes, una de teoría básica y otra práctica.

La solución para cada uno de los problemas se efectúa a partir del software estadístico R.

Parte teórica

Dé respuesta a las preguntas formuladas a continuación en base a la teoría tratada en clase.
Provea una interpretación de ser necesario.

1. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones.
 - (a) El modelo de regresión logística $\text{logit}(\theta_i) = \psi(\mathbf{x}_i)$ clasifica directamente como éxito o fracaso cada observación provista.
 - (b) La tasa de falsos positivos se calcula como $[n_{01}/(n_{00} + n_{01})]$, e indica las observaciones que fueron clasificadas como positivas cuando eran realmente verdaderas.
 - (c) La curva ROC muestra cómo cambian la sensibilidad y las especificidad a medida que varía el punto de corte θ^* . De aquí se deriva una métrica importante, que es el AUC.
 - (d) La selección del punto de corte θ^* impacta directamente el desempeño del modelo logístico como clasificador, -incluso la matriz de confusión se ve afectada-.
 - (e) Un modelo con un AUC igual a 0.5 indica que clasifica las observaciones de manera aleatoria.
 - (d) El estadístico de prueba $\chi_c = D_0^2 - D^2$, con una región de rechazo asociada $R_c = \{\chi_c > \chi_{p,\alpha}\}$ se emplea para probar la significancia global del modelo, mientras que se prefiere la prueba *t- student* para la significancia individual.

*El material asociado a este taller puede encontrarse en el repositorio del curso, (<https://github.com/Itssach/Estadistica-II>)

Ejercicio con datos reales

Considere el siguiente conjunto de datos, una muestra de los *nacidos vivos registrados en el Hospital Manuel Uribe Ángel* (Envigado, Antioquia). Las variables son las mismas descritas en el taller anterior: **BAJO_PESO**, **EDAD_MADRE**, **CONSULTAS**, **GEMELAR** y **REGIMEN**. Retome el modelo ajustado en el primer taller como punto de partida para este análisis de rendimiento.

Table 1: Información en análisis

BAJO_PESO	EDAD_MADRE	CONSULTAS	GEMELAR	REGIMEN
0	23	5	0	Contributivo
0	38	12	0	Contributivo
0	31	9	0	Contributivo
0	22	9	0	Contributivo
0	34	4	0	Contributivo

Considere a ‘*BAJO_PESO*’ como la variable respuesta. *Las covariables en análisis se especifican en la tabla mostrada con anterioridad.* **Dé respuesta a los siguientes planteamientos:**

1. Realice una prueba de significancia de los parámetros individuales. Provea una *interpretación directa* de los parámetros del modelo de regresión logística, así como una *interpretación en términos de la razón de probabilidades*.
2. Realice una predicción de futuras observaciones. Utilice las probabilidades obtenidas para la construcción un clasificador logístico con etiquetas.
3. Analice el rendimiento del modelo a través de la curva ROC y AUC. Interprete.
4. Halle un valor de corte θ^* óptimo que permita mantener una **tasa de clasificación acertada alta**, minimizando el número de falsos negativos.
5. Reporte la matriz de confusión y la tasa de clasificación correcta. ¿Cómo cambian estas matrices con diferentes valores de θ^* ?